FHS/Cyberingeniørskolen
Elektronikklaboratoriet

26. mars 2026

LABORATORIERAPPORT

OPPGAVE V01

Halvlederdiode; AC-beregninger

ING2509 Elektronikk

AV

August Molander

KLASSE:	**VING 78**
LABORATORIEGRUPPE:	**August Molander** **Erlend Sandvik**
Forsøk utført:	**26. mars 2026**
Rapport levert:	**26. mars 2026**

Sammendrag

...

Innhold

1 Innledning **1**

2 Instrument- og komponentliste **2**
2.1 Instrumentliste 2
2.2 Komponentliste 2

3 Teori **3**
3.1 Vekselstrøm 3
3.2 Halvlederdiode 3
3.2.1 Oppbygning og virkemåte 3
3.2.2 Strøm-spenningkarakteristikk 3
3.3 Zenerdiode 3
3.3.1 Virkemåte 3
3.3.2 Paramtere 3
3.3.3 BZX55/C6V8 3
3.4 Klippekretser 4
3.5 Klipping med en diode 4
3.6 Klipping med to dioder 4
3.7 Likeretting 4
3.7.1 Enveis likeretter 4
3.7.2 Toveis likeretter 4
3.8 Ripple 4
3.8.1 Årsak til ripple 5
3.8.2 Ripple-faktor 5
3.9 RC-filter 5
3.9.1 Kondensatorens virkemåte 5
3.9.2 Effekt på likerettet signal 5
3.10 Forhåndsberegninger 5
3.10.1 Enkel klippekrets 5
3.10.2 Utvidet klippekrets 5
3.10.3 Klippekrets med zenerdioder 5
3.10.4 Krets for enveis likeretting 5
3.10.5 Krets for toveis likeretting 5
3.10.6 Toveis likeretter med RC-ledd 5

4 Gjennomføring med måleresultater **6**

5 Diskusjon **7**

6 Konklusjon **8**

A Vedlegg **9**
A.1 Python kode: 9

1. Innledning

...

2. Instrument- og komponentliste

2.1. Instrumentliste

Tabell 1: Instrumentliste

Instrument	Beskrivelse	Serie Nr.	Antall
Fluke 8808A	Digitalt multimeter	2097025	1
GW INSTEK GDS-1104B 3	Oscilloskop	821038	1
GW INSTEK SFG-2104	Signalgenerator	924936	1
Noratel	Transformator	AA-98033	1

2.2. Komponentliste

Tabell 2: Komponentliste

Komponenttype	Verdi	Antall
Motstand	1kΩ	1
Motstand	12kΩ	1
Kondensator	$100\mu F$	1
Kondensator	$10\mu F$	1

Tabell 3: Diode komponentliste

Komponenttype	Type	Antall
Si-signaldiode	1N4l48	4
Zener-diode	BZX55/C6V8	1
Zenerdiode	BZX55/C4V7	1

3. Teori

3.1. Vekselstrøm

3.2. Halvlederdiode

3.2.1. Oppbygning og virkemåte

PN-overgang, lederretning, sperreretning

3.2.2. Strøm-spenningkarakteristikk

Fremoverbias, bakoverbias, terskelspenning

3.3. Zenerdiode

3.3.1. Virkemåte

Leder i bakoverretning ved zenerspenning

3.3.2. Paramtere

Zenerspenning, effekt, strømområde

3.3.3. BZX55/C6V8

Se oppgavetekst!

3.4. Klippekretser

3.5. Klipping med en diode

3.6. Klipping med to dioder

3.7. Likeretting

3.7.1. Enveis likeretter

Funksjon, utgangssignal

$$V_{DC} = \frac{V_{peak}}{\pi} \tag{3.1}$$

3.7.2. Toveis likeretter

Funksjon, begge halvperioder utnyttes

$$V_{DC} = \frac{2V_{peak}}{\pi} \tag{3.2}$$

3.8. Ripple

Hva er ripple?

3.8.1. Årsak til ripple

3.8.2. Ripple-faktor

3.9. RC-filter

3.9.1. Kondensatorens virkemåte

3.9.2. Effekt på likerettet signal

3.10. Forhåndsberegninger

3.10.1. Enkel klippekrets

3.10.2. Utvidet klippekrets

3.10.3. Klippekrets med zenerdioder

3.10.4. Krets for enveis likeretting

3.10.5. Krets for toveis likeretting

3.10.6. Toveis likeretter med RC-ledd

4. Gjennomføring med måleresultater

...

5. Diskusjon

6. Konklusjon

...

A. Vedlegg

A.1. Python kode: